

Resolución: Reparto Equitativo de Herencia mediante Programación Lineal

Este documento presenta la formalización matemática del problema de reparto de bienes para un grupo de n herederos y m bienes de manera que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo heredado sea mínima.

1. Formalización del Modelo de Programación Lineal

Parámetros conocidos (Datos de entrada)

- n : Número total de herederos ($j \in \{1, 2, \dots, n\}$).
- m : Número total de bienes ($i \in \{1, 2, \dots, m\}$).
- v_i : Valoración en euros del bien i (donde $v_i > 0$).

Variables de Decisión

Para representar la asignación de los bienes indivisibles a los herederos, definimos las siguientes variables binarias:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el bien } i \text{ se asigna al heredero } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Para poder modelar de forma lineal la diferencia entre el heredero que más recibe y el que menos, introducimos dos variables continuas auxiliares:

- $H_{\max}$: El valor total heredado por el heredero que recibe la mayor cuantía.
- $H_{\min}$: El valor total heredado por el heredero que recibe la menor cuantía.

$$H_{\max}, H_{\min} \geq 0$$

Función Objetivo

Queremos minimizar la diferencia absoluta entre el valor máximo y el mínimo heredado entre todos los herederos:

$$\text{Minimizar } Z = H_{\max} - H_{\min}$$

Restricciones

1. **Asignación única de cada bien:** Cada bien i debe ser asignado a exactamente un único heredero j (los bienes son indivisibles):

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

2. **Cota superior para el valor máximo ($H_{\max}$):** El valor acumulado por cualquier heredero j debe ser menor o igual que la variable de techo $H_{\max}$:

$$\sum_{i=1}^m v_i \cdot x_{ij} \leq H_{\max} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

3. **Cota inferior para el valor mínimo ($H_{\min}$):** El valor acumulado por cualquier heredero j debe ser mayor o igual que la variable de suelo $H_{\min}$:

$$\sum_{i=1}^m v_i \cdot x_{ij} \geq H_{\min} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

4. **Condición de binariedad e integridad de las variables:**

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

2. Dimensión del Problema

La dimensión de este modelo de optimización se define por el número de variables de decisión y el número de restricciones en función del número de bienes m y de herederos n :

Número de Variables

- Variables binarias de asignación (x_{ij}): Existen $m \cdot n$ variables.
- Variables continuas auxiliares ($H_{\max}, H_{\min}$): Existen 2 variables.
- Total de variables:

$$(m \cdot n) + 2 \text{ variables}$$

Número de Restricciones (Excluyendo las de binariedad y no negatividad)

- Restricciones de asignación única: Hay m restricciones (una por cada bien).
- Restricciones para la cota superior ($H_{\max}$): Hay n restricciones (una por cada heredero).
- Restricciones para la cota inferior ($H_{\min}$): Hay n restricciones (una por cada heredero).
- Total de restricciones:

$$m + 2n \text{ restricciones lineales}$$

3. Classification del Problema

Este modelo pertenece a la categoría de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP - Mixed Integer Linear Programming)**.

Justificación:

- **Lineal:** Tanto la función objetivo como el conjunto de restricciones son combinaciones lineales de primer grado (no existen productos de variables, potencias ni funciones de carácter no lineal).
- **Mixta:** El modelo contiene simultáneamente variables de distinta naturaleza:
 - Las variables x_{ij} están estrictamente obligadas a tomar valores enteros discretos dentro del conjunto binario $\{0, 1\}$.
 - Las variables auxiliares $H_{\max}$ y $H_{\min}$ son de carácter continuo (pueden tomar cualquier valor real no negativo $\mathbb{R}_{\geq 0}$).